

Algebra Lineare 2025/26 – Scheda Esercizi 11

1. SPAZI EUCLIDEI

Esercizio 1. Determinare una base ortonormale di $H = \text{Span}((1, 1, 1)^\top, (-1, 0, -2)^\top) \subseteq \mathbb{R}^3$ e le proiezioni ortogonali di $\mathbf{v} = (1, 0, 0)^\top$ su H e su $H^\perp$.

Esercizio 2. Per ogni $H \subseteq \mathbb{R}^n$, trovare una base ortonormale di H o di $H^\perp$, e le matrici che rappresentano le proiezioni ortogonali π_H e $\pi_{H^\perp}$ rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^n$.

- (a) $H = \text{Span}((1, 1, 1))$
- (b) $H = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 = 2x_3 - x_1 = 0\}$
- (c) $H = \text{Span}((1, 1, 0, 0), (0, 1, 2, 0))$
- (d) $H = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 = x_2 + 2x_3 = 2x_1 - x_4 = 0\}$

Esercizio 3. Considerare l'operazione

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2$$

- Verificare che questa operazione è un prodotto scalare.
(Nei punti successivi, considerare struttura di spazio euclideo su $\mathbb{R}^2$ data da questo prodotto scalare.)
- Verificare che il complemento ortogonale di $H = \text{Span}((1, 0)^\top)$ è $H^\perp = \text{Span}((1, -2)^\top)$.
- Determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^2$.
- Calcolare la proiezione ortogonale di $\mathbf{v} = (1, 1)^\top$ su H

2. MATRICI ORTOGONALI, ISOMETRIE, DIAGONALIZZAZIONE ORTOGONALE

Esercizio 4. Quali delle seguenti matrici sono ortogonali? Per matrici dipendenti da parametri $a, b \in \mathbb{R}$, trovare i valori di $a, b \in \mathbb{R}$ per cui la matrice è ortogonale.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & b \\ a & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{4}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Esercizio 5. Quali delle seguenti funzioni è una isometria lineare?

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y + z \\ 3x - 2y + 3z \\ 3x + 4y - z \end{pmatrix}, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3x + 2\sqrt{2}y + z \\ -\sqrt{2}y + 4z \\ -3x + 2\sqrt{2}y + z \end{pmatrix}.$$

Esercizio 6. Per ciascuna delle seguenti matrici simmetriche $A \in \text{Mat}(n, n)$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & -4 & -2 \\ -4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Trovare autovalori e autovettori di A .
- (b) Trovare una base ortonormale per ciascun autospazio.
- (c) Verificare le conclusioni del Teorema Spettrale: A è diagonalizzabile e autospazi diversi sono ortogonali. Di conseguenza, l'unione delle basi ortonormali degli autospazi è una base ortonormale $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^n$ di autovettori di A .
- (d) Usare $\mathcal{B}$ per scrivere un'equazione di *diagonalizzazione ortogonale*: $S^T A S = D$ dove D è diagonale e la matrice del cambio di base $S = M_{\text{id}_{\mathbb{R}^n}}^{\mathcal{B}, \mathcal{E}}$ è ortogonale.